

Conceitos Fundamentais

Fernanda Costa

Departamento de Matemática
Universidade do Minho

Outline

- 1 Álgebra Linear
 - Vetores e Matrizes
 - Subespaços

- 2 Análise
 - Definição. Curvas e Superfícies de Nível
 - Limite e Continuidade
 - Derivadas
 - Gradiente
 - Derivada direcional
 - Hessiana

Vetores e Matrizes

- Trabalhamos apenas com vetores e matrizes reais. Vetores são denotados por letras minúsculas e matrizes por letras maiúsculas.
- $\mathbb{R}^d$ denota o espaço dos vetores reais de dimensão d e $\mathbb{R}^{m \times d}$ o espaço das matrizes reais de dimensão $m \times d$.
- Para $w \in \mathbb{R}^d$, w_i representa a i -ésima componente. Assumimos sempre que w é um vetor coluna:

$$w = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_d \end{bmatrix}.$$

- A transposta de w é o vetor linha

$$w^T = [w_1 \ w_2 \ \cdots \ w_d],$$

e também é frequentemente escrito com parênteses como $w = (w_1, w_2, \dots, w_d)$.

- A notação $w \geq 0$ (resp. $w > 0$) indica que $w_i \geq 0$ (resp. $w_i > 0$) para todo $i = 1, \dots, d$.

- Para $w, z \in \mathbb{R}^d$, o produto interno é

$$w^T z = w_1 z_1 + w_2 z_2 + \dots + w_d z_d = \sum_{i=1}^d w_i z_i.$$

- Dada uma matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times d}$, a_{ij} denota o elemento da linha i e coluna j .
- A transposta de A , denotada por A^T , é a matriz $d \times m$ obtida trocando linhas por colunas.

Exemplo: $\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$

- A matriz A diz-se *quadrada de ordem d* se $m = d$.

- Uma matriz quadrada A é *simétrica* se $A = A^T$.

Exemplo: $\begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & c & 3 \end{bmatrix}$ é simétrica para $a = 1$, $b = 2$, $c = 3$.

- Uma matriz A quadrada $d \times d$ diz-se:
 - ▶ *definida positiva* se $s^T A s > 0$ para todo $s \in \mathbb{R}^d$, $s \neq 0$;
 - ▶ *semidefinida positiva* se $s^T A s \geq 0$ para todo $s \in \mathbb{R}^d$;
 - ▶ *definida negativa* se $s^T A s < 0$ para todo $s \in \mathbb{R}^d$, $s \neq 0$;
 - ▶ *semidefinida negativa* se $s^T A s \leq 0$ para todo $s \in \mathbb{R}^d$;
 - ▶ *indefinida* se não for nem semidefinida positiva e nem semidefinida negativa.

Notação: Dizemos que A é *SDP* se A é simétrica e definida positiva, e *SSDP* se A é simétrica e semidefinida positiva. Similarmente, *SDN* e *SSDN* indicam matrizes simétricas definida negativa e semidefinida negativa, respectivamente.

Exemplo: Verifique se a matriz $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$ é SDP.

Resolução:

Reparar que $A = A^T$, i.e. A é uma matriz simétrica.

Para qualquer $s = (s_1, s_2) \in \mathbb{R}^2$ e $s \neq 0$,

$$\begin{aligned} s^T A s &= \begin{bmatrix} s_1 & s_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2s_1 - s_2 & -s_1 + s_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} \\ &= 2s_1^2 - s_1 s_2 - s_1 s_2 + s_2^2 = s_1^2 + (s_1 - s_2)^2 \geq 0. \end{aligned}$$

Note-se que $s_1^2 + (s_1 - s_2)^2 = 0$ se e só se $s_1 = s_2 = 0$.

Portanto, a matriz A é SDP.

- Uma matriz A simétrica quadrada $d \times d$ é:
 - ▶ *definida positiva* se e só se todos os seus valores próprios são positivos;
 - ▶ *semidefinida positiva* se e só se todos os seus valores próprios são não negativos;
 - ▶ *definida negativa* se e só se todos os seus valores próprios são negativos;
 - ▶ *semidefinida negativa* se e só se todos os seus valores próprios são não positivos;
 - ▶ *indefinida* se e só se A tem pelo menos um valor próprio positivo e pelo menos um valor próprio negativo.

- A diagonal de uma matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times d}$ é formada pelos elementos A_{ii} , com $i = 1, \dots, \min(m, d)$.
- A matriz $A \in \mathbb{R}^{m \times d}$ é *triangular inferior* se $a_{ij} = 0$ para $i < j$.

Exemplo:
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

- É *triangular superior* se $a_{ij} = 0$ para $i > j$.

Exemplo:
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

- A matriz A é *diagonal* se $a_{ij} = 0$ para $i \neq j$.

Exemplo:
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

- A matriz identidade, denotada por I , é uma matriz quadrada diagonal cujos elementos da diagonal são todos iguais a 1.

- Uma matriz quadrada $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ é não singular se existir uma matriz $B \in \mathbb{R}^{n \times n}$ tal que $AB = BA = I$.
 - ▶ Esta matriz B é denotada por A^{-1} e chamada de inversa de A .
 - ▶ A inversa de A^T é a transposta de A^{-1} , ou seja, $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$.
- Uma matriz quadrada Q é ortogonal se $Q Q^T = I$, ou seja, a inversa de uma matriz ortogonal é a sua transposta, $Q^{-1} = Q^T$.

- O determinante de uma matriz quadrada $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$, denotado por $\det(A)$ ou $|A|$, é definido por

$$\det(A) = \begin{cases} a_{11}, & d = 1, \\ \sum_{j=1}^d (-1)^{1+j} a_{1j} \det(\tilde{A}_{1j}), & d \geq 2, \end{cases}$$

onde $\tilde{A}_{1j}$ é a submatriz obtida eliminando a linha 1 e a coluna j .

Nota:

$$\textcircled{1} \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a \times d - b \times c$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \det \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} &= \\ &= a \times \det \begin{pmatrix} e & f \\ h & i \end{pmatrix} - b \times \det \begin{pmatrix} d & f \\ g & i \end{pmatrix} + c \times \det \begin{pmatrix} d & e \\ g & h \end{pmatrix} \\ &= a \times e \times i - a \times f \times h - b \times d \times i + b \times f \times g + c \times d \times h - c \times e \times g \end{aligned}$$

- Os menores principais de $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$ são os determinantes $\det(A_k)$ das suas submatrizes principais: $A_k = [a_{ij}]_{i,j=1}^k$ para $k = 1, \dots, d$.

Exemplo: Calcular os menores principais da matriz $A = \begin{bmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix}$.

Resolução:

$$\det(A_1) = |-2| = -2;$$

$$\det(A_2) = \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -2 \times 2 - (-1 \times 1) = -3;$$

$$\det(A_3) = \begin{vmatrix} -2 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & -2 \end{vmatrix} =$$

$$= -2\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} - (-1)\det \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} + (-1)\det \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$= -2(-4 + 1) + (-2 + 1) - (-1 + 2) = 6 - 1 - 1 = 4.$$

- **Cr terio de Sylvester:** Uma matriz quadrada $A \in \mathbb{R}^{d \times d}$  :
 - ▶ *definda positiva* se e s  se todos os menores principais forem positivos;
 - ▶ *semidefinida positiva* se todos menores principais forem n o negativos;
 - ▶ *definida negativa* se e s  se todos os menores de ordem impar forem negativos e os todos os menores de ordem par forem positivos;
 - ▶ *semidefinida negativa* se e s  se todos os menores de ordem impar forem n o positivos e todos os menores de ordem par forem n o negativos.

- Dado o espaço euclidiano $\mathbb{R}^d$, um subconjunto $S \subset \mathbb{R}^d$ é um subespaço de $\mathbb{R}^d$ se a seguinte propriedade for satisfeita: Se x e y são quaisquer dois elementos de S , então

$$\alpha x + \beta y \in S, \quad \text{para todo } \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

- Considere-se o espaço vetorial $\mathbb{R}^d$ com as operações usuais. Diz-se que os vetores $s^1, s^2, \dots, s^m$ são linearmente independentes se

$$\forall \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}, \quad \alpha_1 s^1 + \alpha_2 s^2 + \dots + \alpha_m s^m = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0.$$

- Outra forma de definir independência linear é dizer que nenhum dos vetores do conjunto $\{s^1, s^2, \dots, s^m\}$ pode ser escrito como combinação linear dos restantes vetores deste conjunto.
- **Nota:** Caso se pretenda verificar que um único vetor s^m é linearmente independente, basta observar que $s^m \neq 0_{\mathbb{R}^d}$.

- Se os vetores $s^1, s^2, \dots, s^m$ forem linearmente independentes e constituírem um conjunto gerador de S , então dizemos que formam uma base de S .

Neste caso, m (o número de elementos da base) é designado por dimensão de S , e é denotado por $\dim(S)$.

- **Nota:** Em geral, existem muitas formas de escolher uma base de S , mas todas as bases contêm o mesmo número de vetores.

- Se A é qualquer matriz real, o espaço núcleo (*null space*) é o subespaço

$$\text{Null}(A) = \{w : Aw = 0\},$$

enquanto o espaço imagem (*range space*) é

$$\text{Range}(A) = \{w : w = Av \text{ para algum vetor } v\}.$$

- O teorema fundamental da álgebra linear afirma que

$$\text{Null}(A) \oplus \text{Range}(A^T) = \mathbb{R}^n$$

onde n é o número de colunas de A . (Aqui, $\oplus$ denota a soma direta de dois conjuntos: $A \oplus B = \{x + y : x \in A, y \in B\}$.)

- Quando A é quadrada ($d \times d$) e não singular, temos

$$\text{Null}(A) = \text{Null}(A^T) = \{0\} \quad \text{e}$$

$$\text{Range}(A) = \text{Range}(A^T) = \mathbb{R}^d.$$

Neste caso, as colunas de A formam uma base de $\mathbb{R}^d$, tal como as colunas de A^T .

Análise: Funções de várias variáveis reais

- **Função.** Seja $\text{dom } F \subseteq \mathbb{R}^d$. Uma *função real de d variáveis reais* $(w_1, w_2, \dots, w_d)$ é uma correspondência

$$F : \text{dom } F \rightarrow \mathbb{R}$$

que a cada elemento $w = (w_1, w_2, \dots, w_d) \in \text{dom } F$ associa um único valor real, denotado por $F(w)$ ou $F(w_1, w_2, \dots, w_d)$, isto é,

$$\begin{aligned} F : \text{dom } F &\rightarrow \mathbb{R} \\ (w_1, \dots, w_d) &\mapsto F(w_1, \dots, w_d) \end{aligned}$$

- O conjunto $\text{dom } F$ é o *domínio* de F ; e o *contradomínio* é o conjunto de valores que F toma em $\mathbb{R}$, isto é, $\{F(w) : w \in \text{dom } F\}$.

- **Gráfico.** Seja $F : \text{dom } F \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$, uma função de d variáveis reais. Chama-se *gráfico de F* , denotado por $\text{graf}(F)$, o conjunto:

$$\text{graf}(F) = \{(w_1, \dots, w_d, w_{d+1}) \in \mathbb{R}^{d+1} : w_{d+1} = F(w) \text{ e } w \in \text{dom } F\}.$$

Neste caso, o gráfico é a superfície de equação $w_{d+1} = F(w_1, w_2, \dots, w_d)$.

- **Superfície de nível.** Seja $F : \text{dom } F \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ e seja $k \in \mathbb{R}$. Chama-se *superfície de nível de F* com valor k , denotado por CN_k , ao conjunto de pontos $w = (w_1, w_2, \dots, w_d) \in \text{dom } F$ tais que $F(w_1, w_2, \dots, w_d) = k$, isto é,

$$\text{CN}_k = \{w \in \text{dom } F : F(w) = k\}.$$

Se $d = 2$, CN_k é chamado de **curva de nível**.

- **Limite.** Seja $F : \text{dom } F \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$. Se $a = (a_1, \dots, a_d)$ é, ou ponto interior de $\text{dom } F$ ou ponto fronteiro não isolado, diz-se o número real L é o limite de $F(w_1, \dots, w_d)$ quando $w = (w_1, \dots, w_d)$ tende para $a = (a_1, \dots, a_d)$ se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 : (0 < \|w - a\| < \delta \text{ e } w \in \text{dom } F) \Rightarrow |F(w) - L| < \varepsilon,$$

e escrevemos

$$\lim_{w \rightarrow a} F(w_1, \dots, w_d) = L$$

- **Continuidade.** A função F diz-se contínua em $a = (a_1, \dots, a_d)$ se

$$\lim_{w \rightarrow a} F(w_1, \dots, w_d) = F(a_1, \dots, a_d)$$

- Exemplo: Considere a função $f(w) = \begin{cases} -w, & \text{se } w \in [-1, 1], w \neq 0, \\ 5, & \text{para todos os outros } w \in [-10, 10]. \end{cases}$

Resolução:

A função está definida em todos os pontos do domínio $[-10, 10]$ e é contínua em todos os pontos exceto nos pontos $w = 0$, $w = 1$ e $w = -1$. Vejamos:

Ponto $w = 0$:

$$\lim_{w \rightarrow 0^-} f(w) = \lim_{w \rightarrow 0^+} f(w) = 0 \neq f(0) = 5.$$

O limite existe mas f não é contínua em $w = 0$.

Ponto $w = -1$:

$$\lim_{w \rightarrow -1^-} f(w) = \lim_{w \rightarrow -1^-} 5 = 5, \quad \lim_{w \rightarrow -1^+} f(w) = \lim_{w \rightarrow -1^+} -w = -(-1) = 1.$$

Como os limites laterais são diferentes, não existe limite.

f não é contínua em $w = -1$.

Ponto $w = 1$:

$$\lim_{w \rightarrow 1^-} f(w) = \lim_{w \rightarrow 1^-} -w = -1, \quad \lim_{w \rightarrow 1^+} f(w) = \lim_{w \rightarrow 1^+} 5 = 5.$$

Como os limites laterais são diferentes, não existe limite.

f não é contínua em $w = 1$.

Derivadas

Seja $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ uma função real de uma variável real.

- A *primeira derivada* $g'(w)$ é definida por

$$\frac{dg}{dw} = g'(w) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{g(w + \epsilon) - g(w)}{\epsilon}.$$

- A *segunda derivada* é obtida substituindo g por g' nesta mesma fórmula; ou seja,

$$\frac{d^2g}{dw^2} = g''(w) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{g'(w + \epsilon) - g'(w)}{\epsilon}.$$

- Suponha agora que w depende, por sua vez, de outra quantidade η (denotamos esta dependência escrevendo $w = w(\eta)$). Podemos utilizar a *regra da cadeia* para calcular a derivada de g em relação a η :

$$\frac{dg(w(\eta))}{d\eta} = \frac{dg}{dw} \frac{dw}{d\eta} = g'(w) w'(\eta).$$

Gradiente

Considere-se agora $f : \text{dom } f \subseteq \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$.

- O *gradiente* de f , denotado por ∇f , é o vetor das primeiras derivadas parciais de f :

$$\nabla f(w) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial w_1} \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial w_d} \end{bmatrix}$$

- Cada componente do vetor gradiente quantifica a taxa de variação local da função em relação à respetiva variável, isto é, indica o declive da função ao longo de cada direção coordenada (*eixo* w_i).
- A função f é *diferenciável* em $\text{dom } f$ se $\nabla f(w)$ existir para todo $w \in \text{dom } f$, e *continuamente diferenciável* se $\nabla f(w)$ for uma função contínua de w .
- Para cada $\bar{w} \in \text{dom } f$, o vetor gradiente $\nabla f(\bar{w})$ é perpendicular à curva de nível de f em $\bar{w}$ e aponta na *direção de maior crescimento da função a partir do ponto* $\bar{w}$.

Derivada direcional

- Por vezes estamos interessados na taxa de variação numa direção que não coincide com uma direção coordenada (w_i). A taxa de variação numa qualquer direção $p \in \mathbb{R}^d$ é quantificada pela *derivada direcional*.

A *derivada direcional* de f em $\bar{w}$ na direção de $p \in \mathbb{R}^d$, denotada por $D_p f(\bar{w})$, é dada por

$$\begin{aligned} D_p f(\bar{w}) &= \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \frac{f(\bar{w} + \epsilon p) - f(\bar{w})}{\epsilon} \\ &= \nabla f(\bar{w})^T p \quad (\text{projeção do gradiente na direção } p) \\ &= \|\nabla f(\bar{w})\| \|p\| \cos \theta. \end{aligned}$$

onde θ é o ângulo formado por $\nabla f(\bar{w})$ e p .

- Quando $\mathbf{p}$ é um vetor unitário alinhado com uma das coordenadas cartesianas w_i , este produto escalar dá derivada parcial correspondente $\frac{\partial f}{\partial w_i}$.

Exemplo: Projeção do vetor gradiente numa direção unitária arbitrária $\mathbf{p}$ de uma função de duas variáveis:

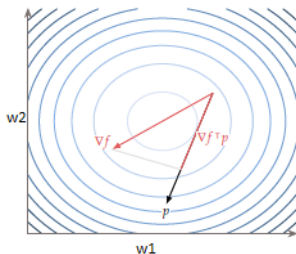


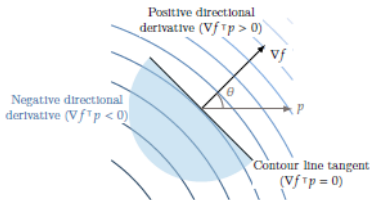
Figura: Projeção do gradiente numa direção unitária arbitrária $\mathbf{p}$.

Como

$$D_{\mathbf{p}}f(\bar{\mathbf{w}}) = \nabla f(\bar{\mathbf{w}})^T \mathbf{p} = \|\nabla f(\bar{\mathbf{w}})\| \|\mathbf{p}\| \cos \theta,$$

admite um:

- valor máximo quando $\mathbf{p}$ tem a mesma direção e sentido de ∇f , ou seja, $\theta = 0^\circ$;
- valor mínimo quando $\mathbf{p}$ tem a mesma direção, mas sentido contrário ao de ∇f , ou seja, $\theta = 180^\circ$;
- valor zero quando $\mathbf{p}$ é perpendicular a ∇f , ou seja, $\theta = \pm 90^\circ$
- valor positivo quando $\theta \in (-90^\circ, 90^\circ)$, indicando uma direção de aumento para f (ver figura);
- valor negativo quando $\theta \in (90^\circ, 180^\circ]$, indicando uma direção de descida para f .



Hessiana

- A matriz hessiana de f , denotada por $\nabla^2 f$, é a matriz das segundas derivadas parciais de f :

$$\nabla^2 f(w) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial w_1^2} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial w_1 \partial w_d} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 f}{\partial w_d \partial w_1} & \cdots & \frac{\partial^2 f}{\partial w_d^2} \end{bmatrix}_{d \times d}$$

- A função f é *duas vezes diferenciável* em $\text{dom } f$ se $\nabla^2 f(w)$ existir para todo $w \in \text{dom } f$, e *duas vezes continuamente diferenciável* se $\nabla^2 f(w)$ for contínua em $\text{dom } f$.
- Notar que quando f é *duas vezes continuamente diferenciável*, a hessiana é uma matriz simétrica, uma vez que

$$\frac{\partial^2 f}{\partial w_i \partial w_j} = \frac{\partial^2 f}{\partial w_j \partial w_i} \quad \text{para todo } i, j = 1, \dots, d$$

- Exemplo:** Determine o gradiente e a matriz Hessiana da função $F(w_1, w_2) = 10(w_2 - w_1^2)^2 + (1 - w_1)^2$ no ponto $\bar{w} = (0, 1)$.

Resolução:

Para determinar o gradiente, temos de calcular as primeiras derivadas parciais:

$$\frac{\partial F(w_1, w_2)}{\partial w_1} = 20(w_2 - w_1^2)(-2w_1) - 2(1 - w_1),$$

$$\frac{\partial F(w_1, w_2)}{\partial w_2} = 20(w_2 - w_1^2).$$

Portanto, $\nabla F(0, 1) = \begin{bmatrix} -2 \\ 20 \end{bmatrix}$.

Para determinar a matriz Hessiana, temos de calcular as segundas derivadas parciais:

$$\frac{\partial^2 F(w_1, w_2)}{\partial w_1^2} = -40w_2 + 120w_1^2 + 2,$$

$$\frac{\partial^2 F(w_1, w_2)}{\partial w_1 \partial w_2} = \frac{\partial^2 F(w_1, w_2)}{\partial w_2 \partial w_1} = -40w_1,$$

$$\frac{\partial^2 F(w_1, w_2)}{\partial w_2^2} = 20.$$

Portanto, $\nabla^2 F(0, 1) = \begin{bmatrix} \frac{\partial^2 F(0, 1)}{\partial w_1^2} & \frac{\partial^2 F(0, 1)}{\partial w_1 \partial w_2} \\ \frac{\partial^2 F(0, 1)}{\partial w_2 \partial w_1} & \frac{\partial^2 F(0, 1)}{\partial w_2^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -38 & 0 \\ 0 & 20 \end{bmatrix}$